

线

⋮

⋮

- ⋮



Q

⋮

•

$$\vdots$$

:

- T



:

•

:

○

•

•

•

•



•

$$\vdots$$
$$\vdots$$

•



○

-

•

-

•

- 夕

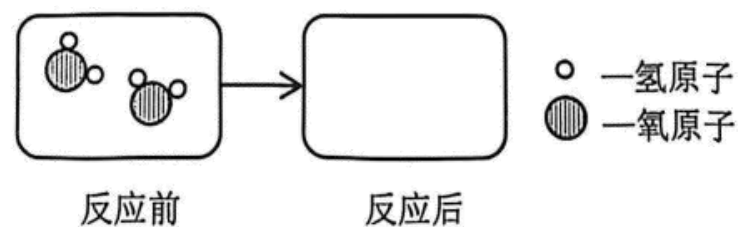
$$\vdots$$


- $$\vdots$$

:

-





(2026 虹口区一模) 五、煤炭的利用 (13 分)

我国很早就有关于挖掘、使用煤炭的记载，并发现煤层上方往往存在“毒气”（与煤共生的一氧化碳和天然气）。煤等化石燃料为我们带来便利的同时，也会引发一些环境问题。现在，人们通过减少污染物排放、提高能源利用效率、将煤转化为清洁燃料等实现煤炭环保化、高效化使用。

19. 天然气的主要成分是甲烷 (CH_4)。

①关于甲烷的分析, 正确的是_____。(不定项)

- A. 甲烷由两种元素组成
- B. 甲烷分子由 2 个原子构成
- C. 甲烷气体由碳原子和氢原子构成
- D. 甲烷分子中含有 2 个 H_2

②天然气的某种运输方法中需先将其液化，液化过程中发生变化的是_____。（不定项）

- A. 分子的种类 B. 分子个数 C. 分子间的间隔 D. 分子大小

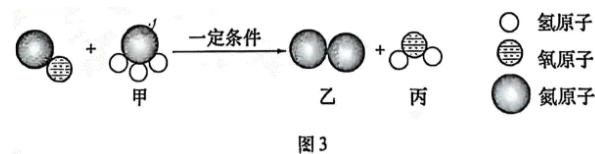
20. 关于“毒气”的说法正确的是_____。（不定项）

- A. “毒气”是混合物
- B. “毒”主要指一氧化碳有毒
- C. 天然气可以用水吸收
- D. 煤矿矿井中须严禁烟火，防止“毒气”爆炸

21. 工业生产中,常将煤块粉碎,再用鼓风机鼓入炉膛内燃烧。分析说明这些操作能够使煤充分燃烧的原理:

22. 对煤炭燃烧后产生的“烟气”进行处理，是一种减少污染物排放的方法。

“烟气”中的氮氧化物属于空气污染物，以某种氮氧化物为例，其与甲物质反应的示意图如图 3 所示。



①甲、乙、丙三种物质中，属于单质的是_____（选填物质编号）。

②该反应用于处理“烟气”，是否可以达成减少空气污染的目标？请分析说明。

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

... .. ○ 外 ○ 装 ○ 订 线 ○

